

**SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA****1.1. Identyfikator produktu**

Opis produktu: Aluminum rod, alloy 6061  
Cat No. : 42055

**1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane**

Zalecane zastosowanie: Laboratoryjne substancje chemiczne.  
Zastosowania Odradzane: Brak dostępnej informacji

**1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki**

Firma/Przedsiębiorstwo: Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

Adres e-mail: begel.sdsdesk@thermofisher.com

**1.4. Numer telefonu alarmowego**

W celu uzyskania informacji w Stanach Zjednoczonych, proszę zadzwonić pod nr telefonu: 001-800-227-6701

W celu uzyskania informacji w Europie, proszę zadzwonić pod nr telefonu: +32 14 57 52 11

Awaryjny numer telefonu, Europa: +32 14 57 52 99

Awaryjny numer telefonu, Stany Zjednoczone: 201-796-7100

Numer telefonu do CHEMTREC, Stany Zjednoczone: 800-424-9300

Numer telefonu do CHEMTREC, Europa: 703-527-3887

**SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ****2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny****CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008****Zagrożenia fizyczne**

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

**Zagrożenia dla zdrowia**

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Aluminum rod, alloy 6061

Data aktualizacji 20-lut-2024

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

## **Zagrożenia dla środowiska**

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16

## **2.2. Elementy oznakowania**

Nie wymagane.

EUH210 - Karta charakterystyki dostępna na żądanie

## **2.3. Inne zagrożenia**

Zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia Reach, substancje nieorganiczne nie wymagają oceny.

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego

## **SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH**

### **3.2. Mieszaniny**

| Składnik         | Nr. CAS   | Ne WE             | Procent wagowy | CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008                 |
|------------------|-----------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| Glin metaliczny  | 7429-90-5 | EEC No. 231-072-3 | 97.9           | -                                                                   |
| Magnez           | 7439-95-4 | EEC No. 231-104-6 | 1.0            | Flam. Sol. 1 (H228)<br>Water-react. 2 (H261)<br>Self-heat. 2 (H252) |
| Krzem            | 7440-21-3 | EEC No. 231-130-8 | 0.6            | -                                                                   |
| Miedź            | 7440-50-8 | EEC No. 231-159-6 | 0.27           | -                                                                   |
| Chrom metaliczny | 7440-47-3 | EEC No. 231-157-5 | 0.2            | -                                                                   |

Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16

## **SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY**

### **4.1. Opis środków pierwszej pomocy**

|                                                    |                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kontakt z oczyma</b>                            | Przepłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, podnosząc górną i dolną powiekę. Wezwać lekarza.                                                                                |
| <b>Kontakt ze skórą</b>                            | Natychmiast zmyć mydłem i dużą ilością wody, zdejmując jednocześnie skażoną odzież i obuwie.                                                                                               |
| <b>Spożycie</b>                                    | Przepłukać usta i popić dużą ilością wody.                                                                                                                                                 |
| <b>Wdychanie</b>                                   | Usunąć na świeże powietrze.                                                                                                                                                                |
| <b>Ochrona osoby udzielającej pierwszej pomocy</b> | Należy się upewnić, że personel medyczny jest świadomy zastosowanego(ych) materiału(ów) i podjąć środki zaradcze, aby zabezpieczyć siebie oraz zapobiegać rozprzestrzenianiu się skażenia. |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Aluminum rod, alloy 6061

Data aktualizacji 20-lut-2024

## 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Brak danych.

## 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Uwagi dla lekarza

Leczyć objawowo.

## SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

### 5.1. Środki gaśnicze

**Odpowiednie środki gaśnicze**

homologowane gasnice klasy D.

**Środki gaśnicze, których nie wolno stosować ze względów bezpieczeństwa**

Zastosowanie wody może być nieefektywne.

### 5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Rozkład termiczny może prowadzić do uwolnienia drażniących gazów i oparów.

**Niebezpieczne produkty spalania**

Żadne w normalnych warunkach stosowania.

### 5.3. Informacje dla straży pożarnej

Podobnie jak w przypadku każdego innego pożaru, stosować odpowiedni niezależny aparat oddechowy o ciśnieniowym zasilaniu, z homologacją MSHA/NIOSH lub równorzędną i pełny sprzęt ochronny.

## SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

### 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Wymagane żadne specjalne środki ostrożności.

### 6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Nie splukiwać do wód powierzchniowych ani kanalizacji sanitarnej.

### 6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Zebrać i przenieść do właściwie oznakowanych pojemników.

### 6.4. Odniesienia do innych sekcji

Sprawdź środki ochronne w sekcjach 8 i 13.

## SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

### 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Zapewnić odpowiednią wentylację.

**Środki higieny**

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Aluminum rod, alloy 6061

Data aktualizacji 20-lut-2024

Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami BHP. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Przed ponownym użyciem zdjąć i wyprać zanieczyszczoną odzież i rękawiczki, również od środka. Myć ręce przed posiłkami i po zakończeniu pracy.

## 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Trzymać w suchym miejscu. Trzymać z dala od kwasów.

## 7.3. Szczegółne zastosowanie(-a) końcowe

Zastosowanie w laboratoriach

## SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

### 8.1. Parametry dotyczące kontroli

#### Wartości graniczne narażenia

źródło lista **EU** - Dyrektywa Komisji (UE) 2019/1831 z dnia 24 października 2019 r. ustanawiająca piąty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą Rady 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywę Komisji 2000/39/WE **PL** -Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286).

| Składnik         | Unia Europejska                | Wielka Brytania                                                                                                                            | Francja                                                                                                                                | Belgia                                                               | Hiszpania                                         |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Glin metaliczny  |                                | STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 12 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 hr  | TWA / VME: 10 mg/m <sup>3</sup><br>(8 heures). metal<br>TWA / VME: 5 mg/m <sup>3</sup> (8<br>heures).                                  | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                      | TWA / VLA-ED: 1 mg/m <sup>3</sup><br>(8 horas)    |
| Krzem            |                                | STEL: 30 ppm 15 min<br>STEL: 12 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                | TWA / VME: 10 mg/m <sup>3</sup><br>(8 heures).                                                                                         | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                     |                                                   |
| Miedź            |                                | STEL: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>(8 heures).<br>TWA / VME: 1 mg/m <sup>3</sup> (8<br>heures).<br>STEL / VLCT: 2 mg/m <sup>3</sup> . | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 0.01<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
| Chrom metaliczny | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8hr) | STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                                                                      | TWA / VME: 2 mg/m <sup>3</sup> (8<br>heures). indicative limit                                                                         | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                    | TWA / VLA-ED: 2 mg/m <sup>3</sup><br>(8 horas)    |

| Składnik         | Włochy                                                     | Niemcy                                                                                                                                                                                                                                           | Portugalia                                                             | Holandia                          | Finlandia                                 |
|------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Glin metaliczny  |                                                            | TWA: 1.25 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 horas                                       |                                   |                                           |
| Miedź            |                                                            | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.02 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                             | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina |
| Chrom metaliczny | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 1                                                                                                                                                                              | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas                                     | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina  |

| Składnik        | Austria                                                                                    | Dania                                                                                                                                             | Szwajcaria                                                                      | Polska                                                                                 | Norwegia                                                                                                                   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Glin metaliczny | MAK-KZGW: 20 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 10 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter<br>STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach<br>TWA: 1.2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter.<br>pyrotechnical;value<br>calculated powder |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Aluminum rod, alloy 6061

Data aktualizacji 20-lut-2024

|                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                                                                                |                                        |                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Krzem            |                                                                                                                                                                              | minutter<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter                                                                      | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                             |                                        | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. set equal to the limit value for Nuisance dust;value calculated                                                             |
| Miedź            | MAK-KZGW: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>MAK-TMW: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 1.0 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated dust<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated fume |
| Chrom metaliczny | MAK-TMW: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                                                                                       | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter                                                                                  | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                           | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated                                                                                                          |

| Składnik         | Bułgaria                                                  | Chorwacja                                                                                                                                                 | Irlandia                                                                                                                                                                            | Cypr                     | Republika Czeska                                                                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Glin metaliczny  | TWA: 10.0 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. total dust, inhalable particles<br>TWA-GVI: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. respirable dust                         | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. respirable fraction<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                                                                              |                          | TWA: 10.0 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. dust                                                                                                                         |
| Krzem            |                                                           | TWA-GVI: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. total dust, inhalable particles<br>TWA-GVI: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. respirable dust                         | TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. respirable dust<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. Si total inhalable dust<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 12 mg/m <sup>3</sup> 15 min |                          |                                                                                                                                                                      |
| Miedź            | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                                | TWA-GVI: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. Cu fume<br>TWA-GVI: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. Cu dust<br>STEL-KGVI: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. dust Cu | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. Cu fume<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. Cu dusts and mists<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min             |                          | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. dust<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. fume<br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> dust<br>Ceiling: 0.2 mg/m <sup>3</sup> fume |
| Chrom metaliczny | TWA: 2.0 mg/m <sup>3</sup>                                | TWA-GVI: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. Cr                                                                                                                 | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                                                                                                  | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. dust<br>Ceiling: 1.5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                        |

| Składnik         | Estonia                                                                                                   | Gibraltar                     | Grecja                                                                              | Węgry                                                                                                                               | Islandia                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Glin metaliczny  | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. total dust<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. respirable dust  |                               | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>                               | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK                                                                                               | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> dust and powder<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. dust and powder                                                                                                                                                             |
| Krzem            | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. respirable dust             |                               | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>                               |                                                                                                                                     | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 20 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                         |
| Miedź            | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. total dust<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. respirable dust |                               | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 1.0 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. total dust and powder<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. Cu respirable fraction, fume<br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> total dust dust and powder<br>Ceiling: 0.2 mg/m <sup>3</sup> Cu respirable dust, fume |
| Chrom metaliczny | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.                                                                      | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                                                            | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK                                                                                               | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. powder<br>Ceiling: 1 mg/m <sup>3</sup> powder                                                                                                                                                                           |

| Składnik        | Łotwa                    | Litwa                              | Luksemburg | Malta | Rumunia                        |
|-----------------|--------------------------|------------------------------------|------------|-------|--------------------------------|
| Glin metaliczny | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> inhalable |            |       | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Aluminum rod, alloy 6061

Data aktualizacji 20-lut-2024

|                  |                                                         |                                                                                                         |                                    |                          |                                                                                                                    |
|------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                         | fraction IPRD<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup><br>respirable fraction IPRD<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> IPRD  |                                    |                          | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minute<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 minute      |
| Miedź            | STEL: 1 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> inhalable fraction IPRD<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> respirable fraction IPRD |                                    |                          | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 minute<br>STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |
| Chrom metaliczny | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>                                | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> IPRD                                                                           | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                                                                     |

| Składnik         | Rosja                                                       | Republika Słowacka                                                                            | Słowenia                                                                                                      | Szwecja                                                                          | Turcja                          |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Glin metaliczny  | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 0036<br>MAC: 6 mg/m <sup>3</sup>   | TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> inhalable dust<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> respirable dust         |                                                                                                               | TLV: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV<br>TLV: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV |                                 |
| Miedź            | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 1234<br>MAC: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> inhalable fraction<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> respirable fraction |                                                                                                               | TLV: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV                                        |                                 |
| Chrom metaliczny |                                                             |                                                                                               | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 urah inhalable fraction<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah inhalable fraction | TLV: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV                                         | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |

## Biologiczne wartosci graniczne

źródło lista

| Składnik         | Unia Europejska | Zjednoczone Królestwo (Wielka Brytania) | Francja                                                                                                                                         | Hiszpania | Niemcy                                                                                                         |
|------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Glin metaliczny  |                 |                                         |                                                                                                                                                 |           | Aluminum: 50 µg/g<br>Creatinine urine (for long-term exposures: at the end of the shift after several shifts ) |
| Chrom metaliczny |                 |                                         | Total Chromium: 0.01 mg/g creatinine urine augmented during shift<br>Total Chromium: 0.03 mg/g creatinine urine end of shift at end of workweek |           |                                                                                                                |

| Składnik         | Włochy | Finlandia | Dania | Bułgaria | Rumunia                                                                                                              |
|------------------|--------|-----------|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Glin metaliczny  |        |           |       |          | Aluminum: 200 µg/L urine end of shift                                                                                |
| Chrom metaliczny |        |           |       |          | Chromium: 10 µg/g<br>Creatinine urine during working hours<br>Chromium: 30 µg/g<br>Creatinine urine end of work week |

| Składnik         | Gibraltar | Łotwa                                                                | Republika Słowacka                              | Luksemburg | Turcja |
|------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|--------|
| Glin metaliczny  |           |                                                                      | Aluminum: 60 µg/g creatinine urine not critical |            |        |
| Chrom metaliczny |           | Chromium: 10 µg/g<br>Creatinine urine end of shift; end of work week |                                                 |            |        |

## Metody monitorowania

EN 14042:2003 Identyfikator tytułu: Atmosfery miejsca pracy. Poradnik stosowania i zastosowania procedur służących do oceny narażenia na środki chemiczne i biologiczne.

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Aluminum rod, alloy 6061

Data aktualizacji 20-lut-2024

## Pochodny poziom niepowodujący zmian (DNEL) / Pochodny minimalny poziom efektu (DMEL)

Zobacz tabelę dla wartości

| Component                   | Ostra efekt lokalny (Skórnienie) | Ostra efekt ogólnie (Skórnienie) | Przewlekłe skutki lokalny (Skórnienie) | Przewlekłe skutki ogólnie (Skórnienie) |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Miedź<br>7440-50-8 ( 0.27 ) |                                  | DNEL = 273mg/kg<br>bw/day        |                                        | DNEL = 137mg/kg<br>bw/day              |

| Component                             | Ostra efekt lokalny (Wdychanie) | Ostra efekt ogólnie (Wdychanie) | Przewlekłe skutki lokalny (Wdychanie) | Przewlekłe skutki ogólnie (Wdychanie) |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Chrom metaliczny<br>7440-47-3 ( 0.2 ) |                                 |                                 | DNEL = 0.5mg/m <sup>3</sup>           |                                       |

## Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

Zobacz wartości poniżej.

| Component                             | świeża woda    | Świeża woda osad                 | Woda przerywany | Mikroorganizmy w oczyszczalniach ścieków | Gleba (rolnictwo)           |
|---------------------------------------|----------------|----------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------------------|
| Glin metaliczny<br>7429-90-5 ( 97.9 ) |                |                                  |                 | PNEC = 20mg/L                            |                             |
| Miedź<br>7440-50-8 ( 0.27 )           | PNEC = 7.8µg/L | PNEC = 87mg/kg<br>sediment dw    |                 | PNEC = 230µg/L                           | PNEC = 65mg/kg<br>soil dw   |
| Chrom metaliczny<br>7440-47-3 ( 0.2 ) | PNEC = 6.5µg/L | PNEC = 205.7mg/kg<br>sediment dw |                 |                                          | PNEC = 21.1mg/kg<br>soil dw |

| Component                   | Wody morska    | Osadzie morskim wody           | Wody morska przerywany | Łańcuch żywnościowy | Powietrze |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|-----------|
| Miedź<br>7440-50-8 ( 0.27 ) | PNEC = 5.2µg/L | PNEC = 676mg/kg<br>sediment dw |                        |                     |           |

## 8.2. Kontrola narażenia

### Środki techniczne

Żadne w normalnych warunkach stosowania.

### Wyposażenie ochrony indywidualnej

#### Ochrona oczu

Stosować okulary ochronne z osłonami bocznymi (lub gogle) (Norma UE - EN 166)

#### Ochrona rąk

Nie jest wymagany specjalny sprzęt ochronny

| Materiał rękawic              | Czas przebicia             | Grubość rękawic | Norma UE | Komentarze rękawica |
|-------------------------------|----------------------------|-----------------|----------|---------------------|
| Rękawice jednorazowego użytku | Zobacz zaleceń producentów | -               | EN 374   | (minimalny wymóg)   |

#### Ochrona skóry i ciała

Odzież z długimi rękawami.

#### Ochrona dróg oddechowych

Nie jest wymagany specjalny sprzęt ochronny.

### Duża skala / użycie awaryjnego

W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych

### Mała skala / urządzeń laboratoryjnych

W warunkach normalnych nie jest wymagany osobisty sprzęt do oddychania  
Kiedy RPE jest stosowany test Fit maski powinny być prowadzone

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Aluminum rod, alloy 6061

Data aktualizacji 20-lut-2024

**Środki kontrolne narażenia środowiska**

Zapobiec przedostaniu się produktu do kanalizacji. Nie dopuścić aby materiał skażył wody gruntowe. W razie braku możliwości zatrzymania poważnego uwolnienia, należy powiadomić lokalne władze.

## SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

### 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

|                                                   |                  |                      |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| Stan fizyczny                                     | Substancja stała |                      |
| Wygląd                                            | Srebro / Szary   |                      |
| Zapach                                            | Bezwonny         |                      |
| Próg wyczuwalności zapachu                        | Brak danych      |                      |
| Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia | 660.4 °C         |                      |
| Temperatura mięknienia                            | Brak danych      |                      |
| Temperatura wrzenia/Zakres temperatur wrzenia     | Brak danych      |                      |
| Palność (Płyn)                                    | Nie dotyczy      | Substancja stała     |
| Palność (ciała stałego, gazu)                     | Brak danych      |                      |
| Granice wybuchowości                              | Brak danych      |                      |
| Temperatura zapłonu                               | Brak danych      | Metoda - Brak danych |
| Temperatura samozapłonu                           | Brak danych      |                      |
| Temperatura rozkładu                              | Brak danych      |                      |
| pH                                                | Brak danych      |                      |
| Lepkość                                           | Brak danych      |                      |
| Rozpuszczalność w wodzie                          | Nierozpuszczalny |                      |
| Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach        | Brak danych      |                      |
| Współczynnik podziału (n-oktanol/woda)            |                  |                      |
| Ciśnienie pary                                    | Brak danych      |                      |
| Gęstość / Ciężar właściwy                         | Brak danych      |                      |
| Gęstość nasypowa                                  | 2.7 g/cm3        |                      |
| Gęstość pary                                      | Brak danych      | (Powietrze = 1.0)    |
| Charakterystyka cząstek                           | Brak danych      |                      |

### 9.2. Inne informacje

## SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

### 10.1. Reaktywność

Tak

### 10.2. Stabilność chemiczna

Substancja stabilna w normalnych warunkach.

### 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Niebezpieczna polimeryzacja Brak danych.  
Niebezpieczne reakcje Brak danych.

### 10.4. Warunki, których należy unikać

Produkty niezgodne. Nadmierne ciepło.

### 10.5. Materiały niezgodne

Brak znanych.

### 10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu



# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Aluminum rod, alloy 6061

Data aktualizacji 20-lut-2024

Żadne w normalnych warunkach stosowania.

## SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

### 11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

#### Informacje o produkcie

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| a) toksyczność ostra; |             |
| Doustny(-a,-e)        | Brak danych |
| Skórny(-a,-e)         | Brak danych |
| Wdychanie             | Brak danych |

#### Dane toksykologiczne dla składników

| Składnik        | LD50 doustnie             | LD50 skórnie | LC50 przez wdychanie          |
|-----------------|---------------------------|--------------|-------------------------------|
| Glin metaliczny | -                         | -            | LC50 > 0.888 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Magnez          | LD50 = 230 mg/kg ( Rat )  | -            | -                             |
| Krzem           | LD50 = 3160 mg/kg ( Rat ) | -            | -                             |
| Miedź           | -                         | -            | LC50 > 5.11 mg/L ( Rat ) 4 h  |

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| b) działanie żrące/drażniące na skórę; | Brak danych |
|----------------------------------------|-------------|

|                                                          |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| c) poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy; | Brak danych |
|----------------------------------------------------------|-------------|

|                                                       |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| d) działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę; |             |
| Oddechowy(-a,-e)                                      | Brak danych |
| Skóra                                                 | Brak danych |

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| e) działanie mutagenne na komórki rozrodcze; | Brak danych |
|----------------------------------------------|-------------|

|                   |                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| f) rakotwórczość; | Brak danych                                                    |
|                   | Niniejszy produkt nie zawiera znanych substancji rakotwórczych |

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| g) szkodliwe działanie na rozrodczość; | Brak danych |
|----------------------------------------|-------------|

|                                                                     |             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| h) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe; | Brak danych |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|

|                                                                    |             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| i) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane; | Brak danych |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Narządy docelowe | Brak danych. |
|------------------|--------------|

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| j) zagrożenie spowodowane aspiracją; | Brak danych |
|--------------------------------------|-------------|

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Objawy / efekty, | Brak danych. |
|------------------|--------------|

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Aluminum rod, alloy 6061

Data aktualizacji 20-lut-2024

ostre i opóźnione

## 11.2. Informacje o innych zagrożeniach

**Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego**

Oceny właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego dla zdrowia ludzkiego. Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego.

## SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

### 12.1. Toksyczność

**Działanie ekotoksyczne**

Zawiera substancję, która jest: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Produkt zawiera następujące, niebezpieczne dla środowiska substancje.

| Składnik | Ryby słodkowodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | pchła wodna                                   | Algi słodkowodne                                                                                                                                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Miedź    | LC50: = 1.25 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 0.3 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio)<br>LC50: = 0.8 mg/L, 96h static (Cyprinus carpio)<br>LC50: = 0.112 mg/L, 96h flow-through (Poecilia reticulata)<br>LC50: = 0.052 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 0.0068 - 0.0156 mg/L, 96h (Pimephales promelas)<br>LC50: < 0.3 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: = 0.2 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) | EC50: = 0.03 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) | EC50: 0.031 - 0.054 mg/L, 96h static (Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: 0.0426 - 0.0535 mg/L, 72h static (Pseudokirchneriella subcapitata) |

### 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

**Rozkład**

**Degradacja w oczyszczalni ścieków**

Brak danych

Nie dotyczy substancji nieorganicznych.

Zawiera substancje znane są niebezpieczne dla środowiska lub nie degradacji w oczyszczalniach ścieków.

### 12.3. Zdolność do bioakumulacji

Brak danych

| Składnik         | Logarytm Pow | Współczynnik biokoncentracji (BCF) |
|------------------|--------------|------------------------------------|
| Chrom metaliczny |              | 1.03 - 1.22                        |

### 12.4. Mobilność w glebie

Brak danych

### 12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia Reach, substancje nieorganiczne nie wymagają oceny.

### 12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

**Informacje o dysruptorze wydzielania wewnętrznego**

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Aluminum rod, alloy 6061

Data aktualizacji 20-lut-2024

## 12.7. Inne szkodliwe skutki działania

**Trwałe zanieczyszczenie organiczne** Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji  
**Potencjał niszczenia ozonu** Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji

## SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

### 13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odpady z pozostałości/niezużytych produktów</b> | Odpady są klasyfikowane jako niebezpieczne. Usuwać zgodnie z europejskimi dyrektywami dotyczącymi odpadów i odpadów niebezpiecznych. Usuwać do zgodnie z lokalnymi przepisami.                                                                           |
| <b>Skażone opakowanie</b>                          | Pozbyć się tego pojemnika na niebezpieczne lub składowisko odpadów. Puste pojemniki, zawierające pozostałości po produkcie (płyn i/lub parę) mogą być niebezpieczne. Trzymać produkt oraz pusty pojemnik po produkcie z dala od źródeł ciepła i zapłonu. |
| <b>Europejski Katalog Odpadów</b>                  | Zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów, kody odpadów nie są specyficzne dla produktu, a dla zastosowań.                                                                                                                                                |
| <b>Inne informacje</b>                             | Użytkownik powinien przyporządkowywać kody odpadów w oparciu o cel, do którego zastosowano produkt. Można utylizować do dołów ziemnych lub spalać, jeśli zgodne z miejscowymi przepisami. Nie spłukiwać do kanalizacji.                                  |

## SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

**IMDG/IMO** Nie podlega regulacji

**14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID**  
**14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN**  
**14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie**  
**14.4. Grupa pakowania**

**ADR** Nie podlega regulacji

**14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID**  
**14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN**  
**14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie**  
**14.4. Grupa pakowania**

**IATA** Nie podlega regulacji

**14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID**  
**14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN**  
**14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie**  
**14.4. Grupa pakowania**

**14.5. Zagrożenia dla środowiska** Brak zagrożeń zidentyfikowanych

**14.6. Szczególne środki ostrożności** Wymagane żadne specjalne środki ostrożności.

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Aluminum rod, alloy 6061

Data aktualizacji 20-lut-2024

dla użytkowników

**14.7. Transport morski luzem  
zgodnie z instrumentami IMO**

Nie dotyczy, pakowane towary

## SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

**15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny**

### Listy międzynarodowe

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Chiny (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Składnik         | Nr. CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(koreański<br>wykaz<br>istniejący<br>ch<br>substancji<br>chemiczn<br>ych) | ENCS | ISHL |
|------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Glin metaliczny  | 7429-90-5 | 231-072-3 | -      | -   | X     | X    | KE-00881                                                                          | X    | -    |
| Magnez           | 7439-95-4 | 231-104-6 | -      | -   | X     | X    | KE-22673                                                                          | X    | -    |
| Krzem            | 7440-21-3 | 231-130-8 | -      | -   | X     | X    | KE-31029                                                                          | X    | -    |
| Miedź            | 7440-50-8 | 231-159-6 | -      | -   | X     | X    | KE-08896                                                                          | X    | -    |
| Chrom metaliczny | 7440-47-3 | 231-157-5 | -      | -   | X     | X    | KE-05970                                                                          | X    | -    |

| Składnik         | Nr. CAS   | Ustawa o<br>kontroli<br>substancji<br>toksycznych (TSCA) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS<br>(Filipiński<br>wykaz<br>chemikali<br>ów i<br>substancji<br>chemiczn<br>ych) |
|------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Glin metaliczny  | 7429-90-5 | X                                                        | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X                                                                                    |
| Magnez           | 7439-95-4 | X                                                        | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X                                                                                    |
| Krzem            | 7440-21-3 | X                                                        | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X                                                                                    |
| Miedź            | 7440-50-8 | X                                                        | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X                                                                                    |
| Chrom metaliczny | 7440-47-3 | X                                                        | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X                                                                                    |

**Legenda:** X - Wyszczególniony(-a,-e) '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Not Listed

### Zezwolenie/Ograniczenia zgodnie z EU REACH

| Składnik         | Nr. CAS   | REACH (1907/2006) -<br>załącznik XIV -<br>substancji<br>podlegających<br>zezwoleniu | REACH (1907/2006) -<br>załącznik XVII -<br>ograniczenia w<br>niektórych substancji<br>niebezpiecznych | Artykuł 59<br>rozporządzenia REACH<br>(WE 1907/2006) — Lista<br>kandydacka substancji<br>wzbudzających<br>szczególnie duże obawy<br>(SVHC) |
|------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Glin metaliczny  | 7429-90-5 | -                                                                                   | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                                    | -                                                                                                                                          |
| Magnez           | 7439-95-4 | -                                                                                   | -                                                                                                     | -                                                                                                                                          |
| Krzem            | 7440-21-3 | -                                                                                   | -                                                                                                     | -                                                                                                                                          |
| Miedź            | 7440-50-8 | -                                                                                   | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                                    | -                                                                                                                                          |
| Chrom metaliczny | 7440-47-3 | -                                                                                   | Use restricted. See item 75.                                                                          | -                                                                                                                                          |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Aluminum rod, alloy 6061

Data aktualizacji 20-lut-2024

|  |  |  |                                    |  |
|--|--|--|------------------------------------|--|
|  |  |  | (see link for restriction details) |  |
|--|--|--|------------------------------------|--|

## Linki REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Składnik         | Nr. CAS   | Dyrektywa Seveso III (2012/18/EU) - Kwalifikacja ilości do majora powiadamiania o wypadkach | Dyrektywa Seveso III (2012/18/WE) - Kwalifikacja ilości do wymagań raportu bezpieczeństwa |
|------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Glin metaliczny  | 7429-90-5 | Nie dotyczy                                                                                 | Nie dotyczy                                                                               |
| Magnez           | 7439-95-4 | Nie dotyczy                                                                                 | Nie dotyczy                                                                               |
| Krzem            | 7440-21-3 | Nie dotyczy                                                                                 | Nie dotyczy                                                                               |
| Miedź            | 7440-50-8 | Nie dotyczy                                                                                 | Nie dotyczy                                                                               |
| Chrom metaliczny | 7440-47-3 | Nie dotyczy                                                                                 | Nie dotyczy                                                                               |

## Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów

Nie dotyczy

## Zawiera składniki, które spełniają „definicję” substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS)?

Nie dotyczy

Należy zwrócić uwagę na dyrektywę 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed zagrożeniem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy .

Należy zwrócić uwagę na dyrektywę 2000/39/WE regulującą pierwszą listę wskazujących wartości granicznych dla narażenia na dane substancje w miejscu pracy

## Przepisy krajowe

## Klasyfikacja WGK

Klasa zagrożenia wód = nie jest niebezpieczny dla wód (klasyfikacja własna)

| Składnik         | Klasyfikacja wody w Niemcy (AwSV) | Niemcy - TA-Luft Klasa                    |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Glin metaliczny  | nwg                               |                                           |
| Magnez           | nwg                               |                                           |
| Krzem            | nwg                               |                                           |
| Miedź            | WGK2                              | Class III : 1 mg/m³ (Massenkonzentration) |
| Chrom metaliczny | nwg                               | Class III : 1 mg/m³ (Massenkonzentration) |

| Składnik         | Francja - INRS (tabele chorób zawodowych)                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Glin metaliczny  | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 32<br>Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 16,RG 16bis |
| Chrom metaliczny | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 10                                                                  |

Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity - Dz.U. 2022, poz. 1816).Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanie Dz. Urz. L 136 z 29.5.2007r. z późn. zmianami).Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.U. L 203 z 26.6.2020).Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr1907/2006 (Dz. U. UE L Nr 353 z 31.12.2008r. z późn. zmianami).Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (tekst jednolity - Dz.U. 2023, poz. 419).Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz.U. L 81 z 31.3.2016).Rozporządzenie Ministra Zdrowia i opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktyki opieki

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Aluminum rod, alloy 6061

Data aktualizacji 20-lut-2024

zdrowotnej oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996r. nr 69, poz. 332; z 1997r. nr 60, poz. 375; z 1998r. nr 159, poz. 1057; z 2001r. nr 37, poz. 451; nr 128, poz. 1405 z 2010r. nr 240, poz. 1611, obwieszczenie MZ z dnia 4 listopada 2016 r. - Dz. U. z 2016r poz. 2067). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650; z 2007r. Nr 49, poz. 330; z 2008r. Nr 108, poz. 690; z 2011r. Nr 173 poz. 1034). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (tekst jednolity - Dz. U. 2016, poz. 1488) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. 2022, poz. 2057). Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz. 2147) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 z późn. zmianami). Oświadczenie rządowe z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. 2023 poz. 891)

| Component                             | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Miedź<br>7440-50-8 ( 0.27 )           | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |
| Chrom metaliczny<br>7440-47-3 ( 0.2 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Ocena bezpieczeństwa chemicznego / Raporty (CSA / CSR) nie są wymagane w przypadku mieszanin

## SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

### Pełna treść odnośnych zwrotów H w sekcji 2 i 3

#### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Europejski wykaz istniejących przemysłowych substancji chemicznych/Wykaz UE notyfikowanych substancji chemicznych

**PICCS** - Filipiński wykaz chemikaliów i substancji chemicznych

**IECSC** - Chiński wykaz istniejących substancji chemicznych

**KECL** - Koreański wykaz istniejących i badanych substancji chemicznych

**WEL** - Ograniczone w miejscu pracy

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerykańska Konferencja Państwowych Higienistów Pracy)

**DNEL** - Pochodny niepowodujący efektów poziom

**RPE** - Środki ochrony dróg oddechowych

**LC50** - Stężenie śmiertelne 50%

**NOEC** - Stężenie bez obserwowanego Effect

**PBT** - Trwały, Bioakumulacji, toksyczne

**TSCA** - ustawa Stanów Zjednoczonych o kontroli substancji toksycznych, sekcja 8(b) Wykaz

**DSL/NDL** - Kanadyjski wykaz substancji krajowych / Kanadyjski wykaz substancji zagranicznych

**ENCS** - Japán létező és új vegyi anyagok

**AICS** - Australijski wykaz substancji chemicznych (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Nowozelandzki wykaz substancji chemicznych

**TWA** - Średnia ważona w czasie

**IARC** - Międzynarodowa Agencja ds. Badań nad Rakiem

Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

**LD50** - Zabójcza Dawka 50%

**EC50** - Skuteczne stężenie 50%

**POW** - Współczynnik podziału oktanol: woda

**vPvB** - bardzo trwałe, bardzo bioakumulacji

**ADR** - Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

**BCF** - Współczynnika biokoncentracji (BCF)

**Najważniejsze odnośniki do literatury i źródeł danych**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

**ATE** - Szacunkowa toksyczność ostra

**VOC** - (Lotny związek organiczny)

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Aluminum rod, alloy 6061

Data aktualizacji 20-lut-2024

Dostawcy karty charakterystyki, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

**Klasyfikacja i procedura wykorzystana w celu dokonania klasyfikacji mieszanin zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1272/2008 [CLP]:**

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Zagrożenia fizyczne</b>       | Na podstawie danych z badań |
| <b>Zagrożenia dla zdrowia</b>    | Metoda obliczeniowa         |
| <b>Zagrożenia dla środowiska</b> | Metoda obliczeniowa         |

## **Porady dotyczące szkoleń**

Szkolenie związane ze świadomością o zagrożeniach, łącznie z oznakowaniami, kartami charakterystyki produktu (SDS), indywidualny wyposażeniem ochronnym i higiena w miejscu pracy.

|                                  |                                                                        |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Opracowano przez</b>          | Wydział Bezpieczeństwa Produkcji (BHP) Tel. ++049(0)7275 988687-0      |
| <b>Data aktualizacji</b>         | 20-lut-2024                                                            |
| <b>Podsumowanie aktualizacji</b> | Nowy dostawca usług telefonicznego reagowania w sytuacjach awaryjnych. |

**Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporządzeniu (WE) No. 1907/2006. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 .**

## **Oświadczenie**

Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki (SDS) są właściwe według naszej wiedzy, posiadanych informacji i wiary w dniu ich publikacji. Podane informacje zostały stworzone jedynie jako wytyczne co do bezpiecznego postępowania, stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, utylizacji i uwolnienia i nie mogą być uważane za jakąkolwiek gwarancję lub specyfikację jakościową. Niniejsze informacje odnoszą się do szczególnego i określonego materiału i mogą być nieważne, jeśli niniejszy materiał jest stosowany wraz z jakimkolwiek innym materiałem/innymi materiałami lub w jakimkolwiek procesie technologicznym, jeśli nie zostało to określone w niniejszym tekście

**Koniec karty charakterystyki**